

PROJETO ROBÔ ARANHA

para Segurança Pública

MVP 12 Meses

Equipe Voluntária | Foco em Componentes e Aprendizado

Versão: 2.0 | Data: May 28, 2026

ÍNDICE

- I. Visão Realista
- II. Cronograma Executivo (12 Meses)
- III. Divisão de Trabalho
- IV. Orçamento Enxuto (Atualizado)
- V. Recursos Gratuitos
- VI. Riscos e Mitigação
- VII. Documentação Esperada
- VIII. Timeline Visual
- IX. O que Vocês Vão Aprender
- X. Próximas Ações
- XI. Sucesso em 12 Meses
- XII. Referências de Projetos Hexápodes

I. VISÃO REALISTA

Objetivo

Entregar um protótipo funcional de robô hexápode que demonstre: locomoção em terrenos variados, visão computacional com detecção de pessoas, autonomia básica, e aprendizado prático em engenharia mecânica, eletrônica e machine learning.

Equipe

Voluntários (8-12 pessoas, horas livres)

Orçamento

Apenas componentes novos: **R\$ 1.500 - 2.000**
(Você já possui: Raspberry Pi, Bateria Li-Po, ESP, Filamento PLA)

Tempo por Pessoa

~8-10h/semana (compatível com trabalho/estudo)

II. CRONOGRAMA EXECUTIVO (12 MESES)

TRIMESTRE 1: Design e Prototipagem (Meses 1-3)

Mês 1: Requisitos e Design Mecânico (R\$ 0)

Semana 1: Reunião inicial (4h), definir objetivos, pesquisa de benchmarks (8h/pessoa)
Semana 2-3: Design em CAD Fusion 360 - hexápode 6 pernas, 2-3 DOF cada
Semana 4: Cálculos básicos de cinemática e alcance

Entregáveis Mês 1:

- Arquivo CAD (Fusion 360)
- Documento de requisitos
- Lista inicial de componentes

Mês 2: Seleção de Componentes (R\$ 1.500)

Semana 1-2: Pesquisa de atuadores (MG90), eletrônica, sensores
Semana 3-4: BOM consolidada, links de compra, orçamento aprovado

Componentes Principais a Comprar:

18x Servomotores MG90	R\$ 18	R\$ 324
Fios, conectores, PCB	—	R\$ 250
Alumínio e estrutura (barras, cantoneiras)	—	R\$ 280
Parafusos, porcas, rolamentos, engrenagens	—	R\$ 250
Sensor ultrassom (4x)	R\$ 30	R\$ 120
IMU MPU6050	R\$ 40	R\$ 40
Módulo BEC (5V/3A)	R\$ 50	R\$ 50
LEDs, buzzer, conectores XT60	—	R\$ 100
Prototipagem rápida (parafusos extras, cola, fita)	—	R\$ 86

Componentes Que Você Já Possui:

- Raspberry Pi 4B (para controle principal)
- Câmera Raspberry Pi v2 (para visão)
- Bateria Li-Po para alimentação
- ESP32 (para sensores auxiliares/WiFi)
- Filamento PLA (para impressão 3D)

Subtotal economizado: ~R\$ 900

Mês 3: Prototipagem v0.1 (R\$ 0 - componentes em uso)

Semana 1-2: Imprimir peças 3D, montar uma perna completa com 2-3 servos MG90
Semana 3: Eletrônica básica - conectar servo ao Raspberry Pi
Semana 4: Testes - perna anda controlada por código Python

MILESTONE 1 (Fim Mês 3): Uma perna robótica anda, controlada por código. ■

TRIMESTRE 2: Integração e Locomoção (Meses 4-6)

Mês 4: Montagem Completa (R\$ 0)

Semana 1-2: Imprimir 5 pernas adicionais, montar chassis com 6 pernas

Semana 3-4: PCB de distribuição, montagem de bateria, todas as 6 pernas funcionando

Mês 5: Algoritmos de Locomoção (R\$ 0)

Semana 1-2: Cinemática inversa (IK) básica, postura em pé

Semana 3-4: Marcha alternada (3 pernas por vez), controle de velocidade

Mês 6: Câmera e Visão Básica (R\$ 0)

Semana 1-2: Integração de câmera, servidor MJPEG para streaming

Semana 3-4: Detecção de pessoas com MobileNetV2 pré-treinado

MILESTONE 2 (Fim Mês 6): Robô hexápode anda em vários terrenos, transmite vídeo, detecta pessoas. ■

TRIMESTRE 3: Machine Learning (Meses 7-9)

Mês 7: Dataset e Treinamento (R\$ 0)

Semana 1-2: Capturar 500-800 imagens em cenários diferentes

Semana 3-4: Anotação com Roboflow/LabelImg, fine-tuning em Google Colab (GPU grátis)

Mês 8: Integração no Robô (R\$ 0)

Semana 1-2: Converter para TensorFlow Lite, quantização INT8

Semana 3-4: Rodar modelo no Raspberry Pi em tempo real

Mês 9: Comportamento Autônomo (R\$ 0)

Semana 1-2: Máquina de estados - Se vê pessoa → parar, Se não vê → andar

Semana 3-4: Testes em cenário simulado

MILESTONE 3 (Fim Mês 9): Robô com ML customizado e autonomia básica. ■

TRIMESTRE 4: Testes e Documentação (Meses 10-12)

Mês 10: Testes em Ambientes Variados (R\$ 0)

Semana 1-2: Testes de locomoção em concreto, grama, escombros, rampas

Semana 3-4: Testes de visão/ML - detecção em campo, dia/noite, com obstáculos

Mês 11: Otimizações e Polimento (R\$ 0)

Semana 1-2: Ajustes baseados em feedback, retraining de ML

Semana 3-4: Produção de vídeos finais, slides de apresentação

Mês 12: Documentação Final (R\$ 0)

Semana 1-2: Wiki no GitHub - como montar, treinar, operar

Semana 3: Apresentação final (slides + demo ao vivo)

Semana 4: Roadmap para v2.0

MILESTONE 4 (Fim Mês 12): MVP completo, documentado, pronto para demonstração. ■

III. DIVISÃO DE TRABALHO

Função	Número	Horas/semana	Responsabilidade
Lead Mecânico	1	10	Design CAD, impressão 3D, montagem
Mecânicos	2	8	Impressão, usinagem, montagem auxiliar
Lead Eletrônico	1	10	PCB, bateria, energia
Firmware Lead	1	12	Controle de servos, comunicação
Firmware Dev	1	8	Suporte ao lead
ML Engineer	1	10	Dataset, treinamento, integração
Visão Computacional	1	8	Câmera, streaming, detecção
Testes & Documentação	1	6	Testes, vídeos, GitHub
Backup/Flex	1-2	6	Suporte onde precisar

Total: 8-12 pessoas, ~8-10h/semana cada (compatível com trabalho/estudo)

IV. ORÇAMENTO ENXUTO (ATUALIZADO)

Componentes a Comprar (Componentes Novos):

Item	Quantidade	Preço Unit (R\$)	Total (R\$)
Servomotores MG90	18	18	324
Fio, conectores, PCB	—	—	250
Alumínio (barras, cantoneiras)	—	—	280
Parafusos, porcas, rolamentos	—	—	250
Sensor ultrassom	4	30	120
IMU (MPU6050)	1	40	40
Módulo BEC (5V/3A)	1	50	50
LEDs, buzzer, conectores	—	—	100
Prototipagem (extras, cola, fita)	—	—	86

TOTAL A COMPRAR: R\$ 1.500

Componentes Que Você Já Possui (Não precisa comprar):

Item	Valor Estimado (R\$)
Raspberry Pi 4B (4GB)	350
Câmera Raspberry Pi v2	150
Bateria Li-Po 11.1V	150
ESP32	80
Filamento PLA (restante)	200

SUBTOTAL JÁ POSSUI: R\$ 930

RESUMO ORÇAMENTÁRIO:

- Componentes a comprar: R\$ 1.500
- Componentes que já possui: R\$ 930
- **TOTAL DO PROJETO: R\$ 2.430**

Você economiza ~40% do orçamento tendo estes componentes!

V. RECURSOS GRATUITOS

Recurso	Plataforma	Custo
CAD	Fusion 360 (educação)	Grátis
Impressão 3D	Hackerspace/FabLab local	Grátis ou R\$ 10-30/hora
GPU para treinar ML	Google Colab	Grátis (15h/mês)
Repositório de código	GitHub	Grátis (privado ok)
Comunicação de equipe	Discord/Telegram	Grátis
Documentação	Google Docs / GitHub Wiki	Grátis
Ferramentas de desenvolvimento	VS Code, Python, TensorFlow	Grátis (open source)

Nenhum software pago necessário para o projeto.

VI. RISCOS E MITIGAÇÃO

Servo MG90 fraco em carga

Teste 2-3 servos antes de comprar 18. Se falharem, considere usar redução mecânica ou servos maiores.

Impressora 3D não funciona bem

Usar FabLab. Peças pequenas costumam sair bem na primeira.

Cinemática não converge

Teste em CAD primeiro. Se não funcionar, simplifique para 2 DOF em vez de 3.

Bateria descarrega rápido

Normal com 18 servos. Objetivo é 1-2h de autonomia, depois recarrega.

ML não generaliza

Colete mais dados variados. Fine-tune com mais épocas em Google Colab.

Alguém da equipe desiste

8-12 pessoas reduz risco. Documentação clara ajuda novos entrarem.

Falta de espaço para montar

Procure hackerspace/makerspace (tem em toda cidade grande).

Demora de AliExpress

Compre componentes principais 1-2 meses antes. Pequenos podem vir de lojas locais.

VII. DOCUMENTAÇÃO ESPERADA (MÊS 12)

1. Robô Funcional

- Protótipo v1.0 construído e testado
- Anda em linha reta e curvas
- Detecta pessoas em vídeo ao vivo
- Tem autonomia básica

2. Código Fonte (GitHub)

- Firmware (Python + C, 3000+ linhas)
- Modelos ML (pickle/tflite)
- Dataset (500+ imagens anotadas)
- README com instruções claras

3. Documentação Técnica

- Como montar (passo a passo)
- CAD (Fusion 360 + STL para impressão)
- BOM com links de compra
- Guia de operação
- Troubleshooting

4. Mídia

- Vídeos de testes em diferentes terrenos
- Vídeo final compilado (3-5 minutos)
- Fotos do processo de construção
- Slides de apresentação

5. Relatório Final

- O que foi feito (resumo)
- O que funcionou bem
- O que não funcionou
- Lições aprendidas
- Roadmap para v2.0

VIII. TIMELINE VISUAL

2024/2025 (12 meses)

MESES 1-3: DESIGN & PROTOTIPAGEM BÁSICA

- ■ Mês 1: CAD + Planejamento
- ■ Mês 2: Compra componentes
- ■ Mês 3: 1 perna funcional ■

MESES 4-6: INTEGRAÇÃO & LOCOMOÇÃO

- ■ Mês 4: 6 pernas montadas
- ■ Mês 5: Algoritmos de marcha
- ■ Mês 6: Câmera + detecção ■

MESES 7-9: ML & AUTONOMIA

- ■ Mês 7: Dataset + treinamento
- ■ Mês 8: ML no robô
- ■ Mês 9: Autonomia básica ■

MESES 10-12: TESTES & DOCS

- ■ Mês 10: Testes em campo
- ■ Mês 11: Polimento
- ■ Mês 12: Documentação final ■

FINAL: MVP PRONTO

IX. O QUE VOCÊS VÃO APRENDER

Disciplina	O que aprende
Mecânica	Cinemática, dinâmica, impressão 3D, usinagem
Eletrônica	PCB design, distribuição de potência, sensores
Firmware	C/Python, PWM, comunicação serial, threads
Machine Learning	Transfer learning, dataset curation, otimização
Visão Computacional	CNN, detecção, tracking, streaming
Integração	Hardware + software, debugging complexo
Engenharia	Tradeoffs, otimização, comunicação em equipe

X. PRÓXIMAS AÇÕES

Esta semana:

1. Reunir a equipe (Discord/Telegram)
2. Definir responsabilidades
3. Criar cronograma compartilhado
4. Começar pesquisa de componentes

Próximas 2 semanas:

1. Iniciar CAD da estrutura
2. Listar exatamente que componentes comprar
3. Procurar FabLab para impressão 3D
4. Abrir repositório GitHub privado

Mês 1:

1. CAD finalizado
2. Componentes comprados (ou em andamento AliExpress)
3. Primeira perna impressa e testada

XI. SUCESSO EM 12 MESES

Um protótipo funcional de aprendizado que:

- Anda em múltiplos terrenos (concreto, grama, escombros)
- Transmite vídeo ao vivo
- Detecta pessoas com ML customizado
- Tem autonomia básica (1-2h)
- Pode ser controlado remotamente
- Está completamente documentado
- Pronto para demonstração pública
- Base sólida para v2.0

Custo: R\$ 1.500 em novos componentes (você já possui R\$ 930)

Tempo: 12 meses (8-10h/semana por pessoa)

Equipe: 8-12 pessoas aprendendo juntas

Impacto: Portfólio impressionante para CV/GitHub de todos

Este é um projeto viável, educacional e extremamente gratificante.

**Você e a equipe vão aprender engenharia de verdade,
construindo algo funcionando com as próprias mãos.**

XII. REFERÊNCIAS DE PROJETOS HEXÁPODES

Abaixo estão alguns repositórios interessantes do GitHub relacionados a projetos e simulações de robôs hexápodes. Estes podem servir como inspiração, referência de código e documentação para o desenvolvimento do seu projeto:

- **SmallpTsai / 7688-hexapod**

<https://github.com/SmallpTsai/7688-hexapod>

- **rookidroid / hexapod**

<https://github.com/rookidroid/hexapod>

- **JakobLeander / hexapod**

<https://github.com/JakobLeander/hexapod>

- **ByteRyze / Hexapod_2**

https://github.com/ByteRyze/Hexapod_2

- **neuroprod / InsectRobotSimulation**

<https://github.com/neuroprod/InsectRobotSimulation>

- **MakeYourPet / hexapod**

<https://github.com/MakeYourPet/hexapod>

- **mithi / hexapod**

<https://github.com/mithi/hexapod>

- **ClimbSnail / HexapodRobot_STC15**

https://github.com/ClimbSnail/HexapodRobot_STC15

Como usar estas referências:

1. Estude o CAD e a estrutura mecânica de cada projeto
2. Analise os algoritmos de locomoção (gaits)
3. Veja como implementam a eletrônica e controle
4. Adapte ideias para seu próprio design
5. Dê crédito se usar código ou ideias diretamente

